

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



Farrel Labib Alhaidar

103132400009

S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

Variabel digunakan untuk mengalokasikan ruang memori penyimpanan data sesuai tipe datanya yang terbagi menjadi bentuk numerik, karakter, dan logika boolean. Java mengelompokkan variabel ke dalam tipe primitif (seperti int, float, char, boolean) dan tipe referensi (kelas, array, interface), dengan penamaan yang wajib mengikuti aturan pengenalan serta konvensi *camelCase*. Nilai variabel dapat dikunci secara permanen agar tidak bisa dimodifikasi dengan mendeklarasikannya sebagai konstanta memakai kata kunci final.

2. Variabel Array

Array merupakan struktur penyimpan sekumpulan data bertipe serupa yang diakses melalui penomoran indeks berbasis nol. Alokasi array dapat dipesan secara eksplisit maupun diinisialisasi otomatis bersama nilainya. Selain bentuk satu dimensi, Java mendukung array dua dimensi berjenis *rectangular* (panjang baris dan kolom seragam) maupun *non-rectangular* (panjang baris dan kolom berbeda), serta dapat difungsikan sebagai array bertipe objek untuk menampung instansi dari suatu kelas

3. Operator, Pernyataan Kondisional, dan Perulangan

Pengolahan data dan logika didukung oleh operator aritmatika untuk kalkulasi matematis, operator relasional dan kondisional (&&, ||, !) untuk evaluasi nilai boolean, manipulasi bit melalui operator *shift* dan *bitwise*, serta operator *assignment* bertanda = beserta aneka bentuk peningkatannya (*shortcut*). Alur keputusan program dikendalikan oleh percabangan if, if-else/else if, ekspresi bersyarat *ternary* (? :), serta struktur switch-case yang dilengkapi kata kunci break dan blok alternatif default. Sementara itu, proses repetisi ditangani oleh blok perulangan while, do-while, dan for, dengan kendali eksekusi menggunakan perintah break untuk menghentikan iterasi atau continue untuk melompati iterasi yang berjalan.

B. Guided

1. GuidedOperator.java

```
package guided;  
  
public class GuidedOperator {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 10;  
  
        int b = 3;
```

```

int jumlah = a + b;

int sisaBagi = a % b;


a++;

b--;


jumlah += 5;


boolean apakahLebihBesar = a > b;

boolean apakahSama = a == b;


boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);

boolean logikaNegasi = !apakahSama;


System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));

System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);

System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);

System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);

System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);

System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);

}
}

```

Output :

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

2. IfElse.java

```
package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
Bulan April masuk musim Semi.
```

3. Manusia.java

```
package guided;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi){
        this.nama = nama;
    }
}
```

```

        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
+"cm");
    }
}

```

4. Main.java

```

package guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Manusia [] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output:

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

5. Switch.java

```

package guided;

public class Switch {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2: hariString = "Selasa";
                break;
            case 3: hariString = "Rabu";
                break;
            case 4: hariString = "Kamis";
                break;
            case 5: hariString = "Jumat";
                break;
            case 6: hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7: hariString = "Minggu";
                break;
            default: hariString = "Invalid month";
                break;
        }

        System.out.println(hariString);
    }
}

```

Output:



C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM =

75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        double[][] nilai = {

            {80.0, 85.0},

            {70.0, 65.0},

            {90.0, 90.0}

        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");

        System.out.println("KKM: " + KKM + "\n");

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {

            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2.0;
```

```

        String status = (rataRata >= KKM) ? "LULUS" : "REMEDIAL";

        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);

        System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);

        System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);

        System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);

        System.out.println("Status        : " + status);

        if (i < nama.length - 1) {

            System.out.println();

        }

    }

}

```

Output :

```

REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Program RekapNilai menetapkan konstanta KKM = 75.0 menggunakan kata kunci final, array 1 dimensi namaMahasiswa untuk tiga nama, serta array 2 dimensi rectangular nilaiModul berukuran 3 x 2 untuk menampung dua nilai modul tiap mahasiswa. Program memanfaatkan perulangan bersarang (nested for), di mana loop luar mengiterasi data mahasiswa dan loop dalam menjumlahkan nilai modul ke variabel totalNilai. Nilai rata-rata diperoleh dari pembagian totalNilai dengan jumlah modul, kemudian dievaluasi menggunakan percabangan if-else: mahasiswa dinyatakan "LULUS" jika rata-rata bernilai lebih besar atau sama dengan KKM, dan "REMEDIAL" jika di bawah KKM.

D. Kesimpulan

1. Praktikan dapat memahami alokasi memori melalui penggunaan berbagai tipe data primitif dan referensi, implementasi variabel, serta penerapan konstanta menggunakan kata kunci final untuk mengunci nilai data agar tidak berubah.
2. Penggunaan struktur data array baik array 1 dimensi, array 2 dimensi (rectangular maupun non-rectangular), hingga array bertipe objek sangat efektif untuk mengelompokkan data sejenis secara terstruktur dan dapat diakses secara efisien menggunakan penomoran indeks berbasis nol.
3. Logika pemrograman Java berhasil diimplementasikan dengan mengombinasikan beragam operator (aritmatika, relasional, kondisional, dan assignment), struktur percabangan (if-else), serta perulangan bersarang (nested loop) untuk menyelesaikan studi kasus pengolahan data, seperti perhitungan nilai rata-rata dan penentuan status kelulusan mahasiswa.